Cam and Follower

นายภูริณัฐ ไชยขาว · 2103-322 Design of Mechanism

งานหลัก การวิเคราะห์การเคลื่อนที่

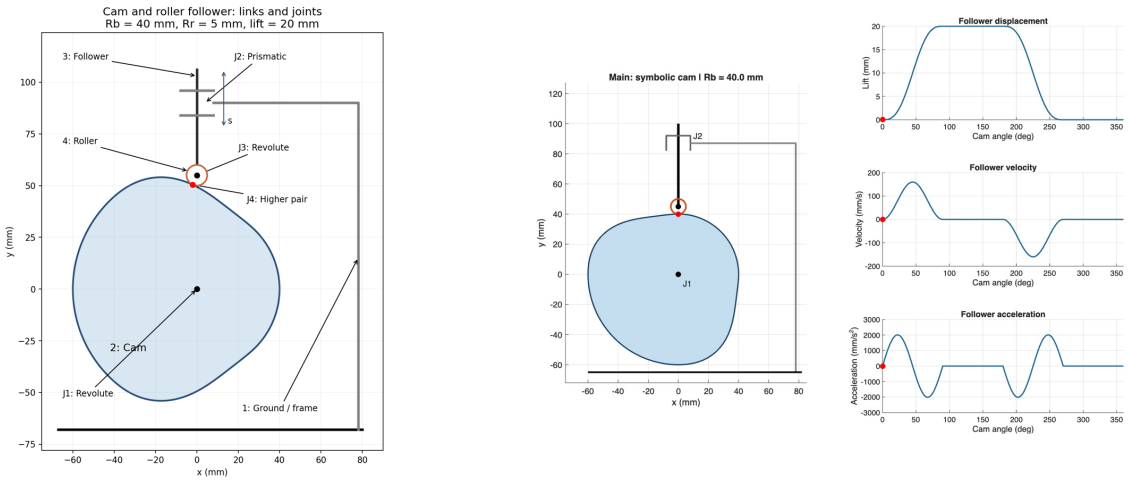
แคมจานหมุนตามเข็มนาฬิกาที่ 60 rpm ขับตัวตามลูกกลิ้งในแนวดิ่ง กำหนดรัศมีฐาน $R_b = 40$ mm รัศมีลูกกลิ้ง $R_r = 5$ mm และระยะยก $h = 20$ mm หนึ่งรอบแบ่งเป็นยก ค้างบน ลด และค้างล่าง ช่วงละ 90°

แบบจำลองกลไก ลิงก์ 1 คือฐาน ลิงก์ 2 คือแคม ลิงก์ 3 คือก้านตัวตาม และลิงก์ 4 คือลูกกลิ้ง ข้อต่อ J1 และ J3 เป็นข้อต่อหมุน J2 เป็นข้อต่อเลื่อน และ J4 เป็นคู่สัมผัส เมื่อนับลิงก์ $n = 4$ ข้อต่อล่าง $j_1 = 3$ และข้อต่อสูง $j_2 = 1$ จะได้ $M = 3(n-1) - 2j_1 - j_2 = 2$ หนึ่ง DOF คือการหมุนอิสระของลูกกลิ้ง อีกหนึ่ง DOF คือมุมแคมที่กำหนดระยะยก ศูนย์ลูกกลิ้งเคลื่อนที่บน $x = 0$ ในช่วง $45 \le y \le 65$ mm

กฎการเคลื่อนที่ ให้ $u = (\theta - \theta_0)/\beta$ โดย θ_0 คือมุมเริ่มช่วง และ β คือขนาดมุมของช่วงนั้น อินทิเกรต $F''(u) = C\sin(2\pi u)$ ด้วย $F(0) = F'(0) = 0$ และใช้ $F(1) = 1$ เพื่อหา $C = 2\pi$ จึงได้

$$F(u) = u - \frac{\sin(2\pi u)}{2\pi}, \qquad v = \omega\frac{ds}{d\theta}, \qquad a = \omega^2\frac{d^2s}{d\theta^2}.$$

ระยะยก s เท่ากับ $hF(u)$ ในช่วงยก และ $h[1 - F(u)]$ ในช่วงลด ช่วงค้างใช้ $s = h$ หรือ $s = 0$ เมื่อ $\omega = 2\pi$ rad/s คงที่ คำนวณ v และ a ได้จากสมการข้างต้น ผิวแคมได้จากการเลื่อนเส้นทางศูนย์ลูกกลิ้งเข้าด้านในตามแนวปกติเป็นระยะ R_r โดยสมมติว่าชิ้นส่วนแข็งเกร็งและคงสัมผัสตลอดรอบ



รูปที่ 1 ลิงก์และข้อต่อของกลไก พร้อมกราฟการกระจัด ความเร็ว และความเร่ง

ผลวิเคราะห์ ระยะยกสูงสุด 20.000 mm ขนาดความเร็วสูงสุด 160.000 mm/s และขนาดความเร่งสูงสุด 2010.619 mm/s^2 ความเร็วและความเร่งเป็นศูนย์ตรงรอยต่อกับช่วงค้าง ผลการเคลื่อนที่แสดงใน `Mechanism.avi`

งานโบนัส การสังเคราะห์แคมยกสองระดับ

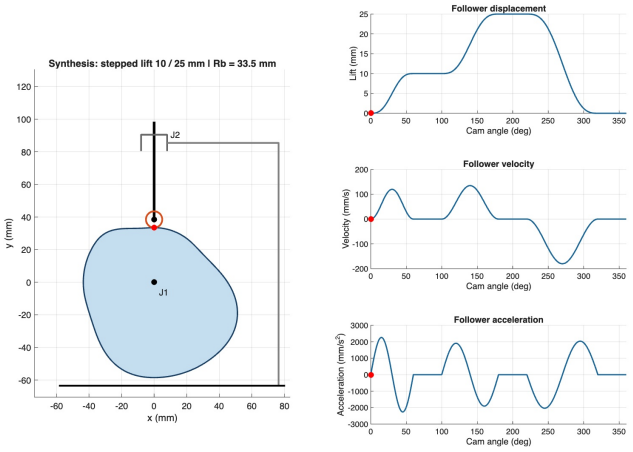
ออกแบบแคมให้ตัวตามค้างที่ระยะยก 10 และ 25 mm ในรอบเดียว ใช้ลูกกลิ้งรัศมี 5 mm และความเร็วแคม 60 rpm กำหนดช่วงการเคลื่อนที่ดังนี้

มุมแคม (deg)	ระยะยกของตัวตาม (mm)
0--60	ยกจาก 0 ถึง 10
60--100	ค้างที่ 10
100--180	ยกจาก 10 ถึง 25
180--220	ค้างที่ 25
220--320	ลดจาก 25 ถึง 0
320--360	ค้างที่ 0

การหารัศมีฐาน ใช้กฎ Cycloidal ในแต่ละช่วงยกและลด โดย $s = s_0 + (s_1 - s_0)F(u)$ และ s_0, s_1 คือระยะยกต้นช่วงและปลายช่วง ตามลำดับ จากมุมกด $\phi = \arctan[(ds/d\theta)/(R_b + R_r + s)]$ และเงื่อนไข $|\phi| \le 30^\circ$ จะได้

$$R_b \ge \max_{\theta} \left(\frac{|ds/d\theta|}{\tan 30^\circ} - R_r - s \right).$$

ตรวจจุดวิกฤตและปลายช่วงของแต่ละช่วงที่ตัวตามเคลื่อนที่ ช่วงลดให้ขอบล่างสูงสุดที่ 33.385 mm จึงเลือกรัศมีฐาน 33.500 mm เมื่อปัดขึ้นทีละ 0.5 mm



รูปที่ 2 กลไกแคมยกสองระดับและกราฟการเคลื่อนที่ของตัวตาม

ผลสังเคราะห์ มุมกดสูงสุด 29.941° และรัศมีความโค้งต่ำสุดในส่วนที่นูนของเส้นทางศูนย์ลูกกลิ้งเท่ากับ 22.103 mm ผ่านเกณฑ์ 30° และ 7 mm ตามลำดับ ผลการเคลื่อนที่แสดงใน `bonus/Mechanism.avi`

อ้างอิง Zhang, Finger and Behrens, *Introduction to Mechanisms*, Ch. 6. Middle East Technical University, *Cam Mechanisms*.